CELARI

celāre (Latince) — gizlemek, saklamak, korumak

Kapsamli Teknik Dokuman ve Denetim Raporu

Aztec Network • Cuzdan Mimarisi • Guvenlik Denetimi • Rekabet Analizi

Tarih: 9 Mart 2026

Versiyon: 0.5.0 (Build 22)

Platform: iOS + Chrome Extension + Web

Aztec SDK: v4.1.0-rc.2

Hazirlayan: Celari Ekibi + Claude Code (Opus 4.6)

Icindekiler

- **Bolum 1:** Aztec Network Nedir? (Sifirdan Anlatim)
- **Bolum 2:** Celari Wallet Nedir ve Neden Var?
- **Bolum 3:** Celari Nasil Calisiyor? (Teknik Mimari)
  - 3.1 Akilli Kontratlar (Noir)
  - 3.2 iOS Uygulamasi
  - 3.3 Chrome Extension
  - 3.4 Bridge (Kopru)
  - 3.5 Guardian Recovery (Sosyal Kurtarma)
- **Bolum 4:** Yol Haritasi (Roadmap)
- **Bolum 5:** Guvenlik Denetimi (Audit)
- **Bolum 6:** Rakip Analizi — Celari vs Azguard
- **Bolum 7:** Proje Metrikleri ve Sonuc

Bolum 1: Aztec Network Nedir?

Blockchain dunyasinda en buyuk problemlerden biri **gizlilik**. Ethereum'da yaptigin her islem — ne kadar para gonderdigin, kime gonderdigin, ne zaman gonderdigin — herkes tarafindan gorulebilir. Banka hesap detayin caddeye asilmis gibi dusun.

> **BASİT BENZETME**
>
> **Ethereum** = Cam duvarli bir banka. Herkes iceriye bakip ne yaptigini gorebilir.
> **Aztec Network** = Normal bir banka. Islemlerin sadece sana ve karsina ait. Disaridan kimse goremez.

1.1 Zero-Knowledge Proof (Sifir Bilgi Kaniti) Nedir?

Aztec'in temelinde **Zero-Knowledge Proof (ZKP)** denen bir matematik yatiyor. Bunu su sekilde dusun:

> **BASİT BENZETME**
>
> Bir arkadasina "Kasanin sifresi bende" demek istiyorsun ama sifreyi soylemeden. Ne yapiyorsun? Kasayi gozunun onunde acip kapatiyorsun. Arkadas "Evet, sifre sende" der — ama sifreyi hala bilmez.
>
> ZKP tam olarak bu: **"Bir seyi bildigini, o seyi aciklamadan kanitlamak."**

Blockchain'de ZKP soyle calisiyor:

1. **Kanit uret:** "100 TL gonderdim" isleminin gecerli oldugunu matematiksel olarak kanitla
2. **Kaniti gonder:** Bu kaniti blockchain'e gonder (islemin detaylarini degil, sadece kaniti)
3. **Dogrula:** Herkes kanitin dogru oldugunu kontrol edebilir — ama islemin detayini goremez

1.2 Aztec'in Katmanli Yapisi

Aztec bir **Layer 2 (L2)** — yani Ethereum'un uzerine insa edilmis ikinci bir katman.

> **BASİT BENZETME**
>
> **Ethereum (L1)** = Ana otoyol. Guvenli ama yavas ve pahali.
> **Aztec (L2)** = Otoyolun uzerindeki hizli serit. Islemleri toplu halde otoyola (Ethereum'a) gonderiyor. Hem hizli, hem ucuz, hem gizli.

Ozellik	Ethereum (L1)	Aztec (L2)
Gizlilik	Yok — her sey acik	Varsayilan olarak gizli
Hiz	~12 saniye/blok	~36 saniye/blok (toplu)
Ucret	Yuksek ($1-50+)	Dusuk (sponsorlu = $0)
Akilli Kontrat Dili	Solidity	Noir (ZK-native)
Kullanici Verisi	Herkes gorebilir	Sadece taraflar gorebilir

1.3 Aztec'in Temel Bilesenleri

PXE (Private Execution Environment)

Turkce: **Ozel Calistirma Ortami**. Islemlerin sifrelenmesi ve kanitlarin uretilmesi *senin cihazinda* olur — sunucuda degil. Bu, kullanici verisinin hicbir zaman disari cikmamasi demek.

> **BASİT BENZETME**
>
> PXE = Cebindeki mini kasa. Tum hesaplamalar senin telefonunda/bilgisayarinda yapiliyor. Sonuc olarak sadece "bu islem gecerli" diyen bir kanit disari cikiyor. Paranin miktari, alicisi, zamani — hicbiri disari sizmiyor.

Noir Programlama Dili

Aztec'te akilli kontratlar **Noir** diliyle yaziliyor. Noir, ZK devreleri (zero-knowledge circuits) olusturmak icin tasarlanmis ozel bir dil. Solidity gibi dusun ama gizlilik icin optimize edilmis.

Note Sistemi

Ethereum'da bakiyen acikca "Account X = 500 ETH" diye yazili. Aztec'te ise **Note** sistemi var:

- Her bakiye parcasi sifrelenmis bir "not" (note) olarak saklanir
- Sadece not'un sahibi icerigini gorebilir
- Transfer yaptiginda eski not "yokedilir", yeni notlar olusturulur

- Disaridan bakan biri sadece "bir islem oldu" gorur — ne kadar, kime, nereden bilmez

BASİT BENZETME

Ethereum = Acik defterli muhasebe. Herkes her satiri okuyabilir.
Aztec Note sistemi = Kilitli zarflar. Her zarf icinde "sana 50 TL" yaziyor ama zarfi sadece sen acabilirsin. Transfer yaptiginda eski zarfi yakip yeni zarflar olusturuyorsun.

Bolum 2: Celari Wallet Nedir ve Neden Var?

Celari, Aztec Network uzerinde calisan, **dunyanin ilk Passkey-native gizlilik cuzdanidir**. Ismi Latince "celāre" kelimesinden gelir: gizlemek, saklamak.

2.1 Problem: Bugunku Cuzdanlar Neden Yetersiz?

Problem	Aciklama	Celari'nin Cozumu
Seed Phrase	12-24 kelime ezberle, kağıda yaz, kaybedersen hicbir sey yapamazsin	Passkey (Face ID / parmak izi) — kelime yok
Gizlilik Yok	MetaMask'ta her islemin herkes tarafindan gorulebilir	Varsayilan gizlilik — ZK proof ile
Karmasik UI	"Gas fee", "nonce", "hex address" — normal insan anlamaz	Gasless islemler, temiz arayuz
Kurtarma Yok	Telefon kirildi? Seed phrase kayip? Paraniz gitti	Guardian sistemi — 3 kisiyle kurtarma

2.2 Passkey Nedir?

> **BASİT BENZETME**
>
> Passkey = Telefonunun icindeki gorunmez anahtar. Face ID veya parmak izinle aktive oluyor. Kimse kopyalayamaz, calamaz, goremez. Sifre yazmana gerek yok — yuzunu goster, islem tamam.

Teknik olarak Passkey su sekilde calisiyor:

1. Telefonun **Secure Enclave** cipinde bir anahtar cifti olusturulur (P256/secp256r1)
2. Ozel anahtar cipten **asla cikmaz** — ne yazilim ne donanim erisebilir
3. Islem yapmak istediginde Face ID ile kimligini dogrularsın
4. Secure Enclave islemi imzalar ve imzayi disari verir
5. Aztec kontrati bu imzayi dogrular → islem onaylanir

2.3 Celari'nin Platform Destegi

iOS	Chrome	Web
İPHONE / İPAD	EXTENSİON	CELARİWALLET.COM
SWİFTUI NATİVE	MANİFEST V3	NEXT.JS

Bolum 3: Celari Nasil Calisiyor?

Celari'nin teknik mimarisini katman katman inceleyelim. Her bileseni basitce aciklayip sonra teknik detaya girecegiz.

3.1 Akilli Kontratlar (Noir)

Celari'nin iki akilli kontrati var. Bunlar Aztec Network uzerinde calisan programlar:

Kontrat 1: CelariPasskeyAccount (v0.3.0)

> **BASİT BENZETME**
>
> Bu kontrat senin blockchain'deki "kimlik kartin". Passkey'inle imzalanan her islemin gecerli olup olmadigini kontrol eder. Baskasi senin adina islem yapmaya calissa reddeder.

Ne yapiyor:

- Hesap olusturulurken P256 acik anahtarini kaydeder
- Her islemde WebAuthn imzasini dogrular (ECDSA-P256)
- Islemi onaylayip Aztec agina gonderir
- Account Abstraction destegi (islem mantigi cuzdanin icinde)

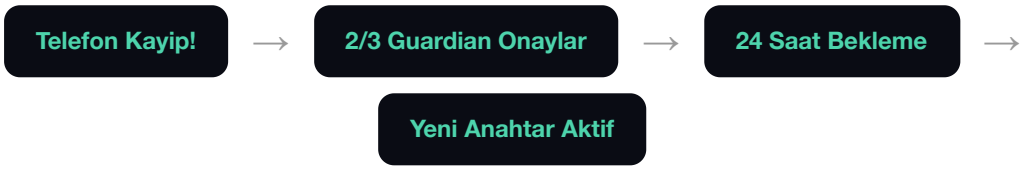
Teknik detay:

```
// Noir kontrat yapisi (basitlestirilmis)
contract CelariPasskeyAccount {
    // Depolama: Sifrelenmis ozel anahtar notu
    storage: signing_public_key: SinglePrivateImmutable<PublicKeyNote>

    // Hesap olustur
    fn constructor(pub_key_x: [u8; 32], pub_key_y: [u8; 32])

    // Islem giris noktasi (her TX buradan gecer)
    fn entrypoint(app_payload, fee_payload, cancellable)

    // P256 imza dogrulama
    fn is_valid_impl() → bool {
        ecdsa_secp256r1::verify_signature(pub_key_x, pub_key_y, signature,
message_hash)
    }
}
```

Kontrat 2: CelariRecoverableAccount (v0.1.0)

> **BASİT BENZETME**
>
> Bu kontrat birinci kontratin "gelismis versiyonu". Ek olarak 3 tane "koruyucu" (guardian) atayabiliyorsun. Telefonunu kaybedersen bu 3 kisiden 2'si onaylarsa hesabini kurtarabiliyorsun. Banka subesi gibi dusun — kimligini kaybettin, 2 referansla yeni kimlik cikartiyorsun.

Guardian Kurtarma Akisi:



Guvenlik onlemleri:

- Guardian'larin anahtarlari blockchain'de **saklanmaz** — sadece hash'leri (parmak izleri) saklanir
- 24 saatlik bekleme suresi: Sahte kurtarma girisimini fark edip iptal edebilirsin
- 2-of-3 esik: Tek bir guardian'in onaylamamasi yeterli degil
- Kurtarma sirasinda eski anahtar hala calisir (iptal edebilmek icin)

3.2 iOS Uygulamasi (SwiftUI)

> **BASİT BENZETME**
>
> iOS uygulamasi senin "banka uygulamasi". Ama klasik bankacilik uygulamasindan farki: tum islemler senin telefonunda sifreleniyor, banka (sunucu) hicbir sey gormuyor.

Mimari:

```
iOS Uygulama Katmanlari:
┌──────────────────────────────────┐
│   SwiftUI Views (18+ ekran)      │  ← Kullanici Arayuzu
├──────────────────────────────────┤
│   WalletStore (State Manager)    │  ← Merkezi Durum Yonetimi
├──────────────────────────────────┤
│   PXEBridge (WKWebView)         │  ← JavaScript → Swift Koprsu
├──────────────────────────────────┤
│   Aztec PXE (WASM Engine)       │  ← ZK Kanit Uretimi
├──────────────────────────────────┤
│   Secure Enclave + Keychain     │  ← Donanim Guvenligi
└──────────────────────────────────┘
```

Onemli teknik kararlar:

- **WKWebView icinde PXE:** Aztec'in ZK motoru JavaScript/WASM — bunu iOS'ta calistirmak icin gorunmez bir 1x1 piksel WebView kullaniliyor
- **MemoryAztecStore:** WKWebView'da IndexedDB crash yapiyordu, bu yuzden bellekte (RAM) veri saklama tercih edildi
- **AES-256-GCM sifreli snapshot:** Uygulama kapandiginda ~56MB'lik PXE durumu sifrelenerek diske yaziliyor, acildiginda geri yukleniyor
- **Passkey Manager:** Face ID / Touch ID ile P256 anahtar yonetimi

3.3 Chrome Extension (Manifest V3)

> **BASİT BENZETME**
>
> Chrome Extension = Tarayicinin icindeki mini cuzdan. Herhangi bir web sitesinde "Celari ile baglan" dediginde devreye giriyor. MetaMask gibi dusun ama gizli.

Yapi:

- **popup.js** (2,829 satir): Kullanici arayuzu — 7 ekran (onboarding, dashboard, send, receive, settings, activity, recovery)
- **background.js** (Service Worker): PXE durumu yonetimi, offscreen belge yasam dongusu
- **offscreen.js** (1,388 satir): WASM motoru — Aztec SDK, ZK kanit uretimi. Tarayici sekmelerinden izole calisir
- **content.js**: Web sitelerine enjekte edilen script — Celari provider'i sunar
- **inpage.js**: `window.celari` API'si — dApp'ler bununla iletisim kurar

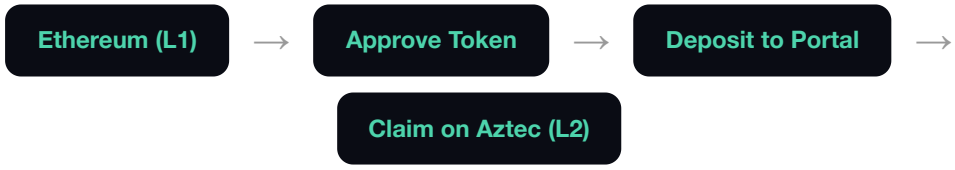
dApp Entegrasyon API'si:

```
// Herhangi bir web sitesi bu API'yi kullanabilir:
const wallet = window.celari;

// Cuzdana baglan
const { address, publicKey } = await wallet.connect();

// Transfer yap (gizli)
await wallet.sendTransaction({
  to: "0x...",
  amount: 100,
  token: "0x..."
});

// Mesaj imzala
const signature = await wallet.createAuthWit(messageHash);
```

3.4 Bridge (Ethereum ↔ Aztec Koprusu)

> **BASİT BENZETME**
>
> Bridge = Iki ulke arasindaki doviz burosu. Ethereum'daki paranı (ETH, USDC vs.) Aztec'e tasiyorsun → gizli oluyor. Geri tasimak istediginde Aztec'ten Ethereum'a cikartiyorsun.

Transfer Akisi:



4 Transfer Tipi:

Tip	Nereden → Nereye	Aciklama
Public Transfer	L2 Public → L2 Public	Acik bakiyeden acik bakiyeye (Ethereum gibi)
Private Transfer	L2 Private → L2 Private	Gizli bakiyeden gizli bakiyeye (kimse goremiyor)
Shield	L2 Public → L2 Private	Acik bakiyeni gizli yap (parani "kalkana al")
Unshield	L2 Private → L2 Public	Gizli bakiyeni acik yap (disari cikar)

3.5 Guardian Recovery (Sosyal Kurtarma)

Celari'nin en yenilikci ozelliklerinden biri: **Seed phrase olmadan hesap kurtarma**.

Nasil calisiyor?

1. **Hazirlik:** 3 guvendigin kisinin email adresini girersin + bir kurtarma sifresi belirlersin
2. **Bilgi saklama:** Guardian'larin email hash'leri blockchain'e yazilir, sifrelenmis yedek IPFS'e yuklenir
3. **Kurtarma baslatma:** Yeni cihazdan "Hesabimi kurtar" dersin
4. **Guardian onay:** Guardian'lara email gider, 2 tanesi "Evet, bu kisi gercekten hesap sahibi" der
5. **Bekleme:** 24 saat guvenlik bekleme suresi (sahte girisimlere karsi)
6. **Tamamlama:** Yeni passkey olusturulur, eski anahtar deaktif olur

> **Teknik altyapi:** Recovery relay servisi Vercel Edge Functions + Upstash Redis uzerinde calisiyor. Guardian onay emailleri Resend API ile gonderiliyor. Tum state Redis'te 24 saat TTL ile saklaniyor.

Bolum 4: Yol Haritasi (Roadmap)

Faz	Isim	Durum	Detay
Faz 0	Schnorr Prototipi	TAMAMLANDI	Ilk prototip Schnorr imzalariyla. Konsept kaniti basarili.
Faz 1	Passkey + Extension	TAMAMLANDI	P256 Noir kontrati, Chrome extension, iOS uygulamasi, 95 test. Passkey dogal entegrasyonu.
Faz 2	L1-L2 Bridge + Recovery	DEVAM EDIYOR	Ethereum ↔ Aztec koprusu, guardian-based sosyal kurtarma, relay servisi. SDK tamamlandi, test asamasinda.
Faz 3	Toplu Odeme (Batch Payroll)	PLANLI	Tek islemde birden fazla kisiye odeme. Sirketler icin maas odemesi. Privacy-preserving payroll.
Faz 4	Kripto Karti	PLANLI	Sanal + fiziksel kart. Gizli bakiyeden dogrudan harcama. Visa/Mastercard entegrasyonu.
Faz 5	Mobil + Cross-chain	PLANLI	Android uygulamasi, birden fazla blockchain destegi, tam WalletConnect v2 entegrasyonu.

Tamamlanan Is Miktari

16,700+ SATİR KOD	**95** TEST VAKASİ	**5** PROGRAMLAMA DİLİ
100+ DOSYA	**18+** EKRAN (İOS)	**7** EKRAN (EXTENSİON)

Bolum 5: Guvenlik Denetimi (Audit)

Bu bolum Celari Wallet'in guvenlik analizini icermektedir. Her bulgu onem derecesine gore siniflandirilmistir.

5.1 Genel Guvenlik Puani

Kategori	Puan (10 uzerinden)	Degerlendirme
Kriptografik Guvenlik	**9/10**	P256 Secure Enclave'de, anahtar asla cikmaz
Akilli Kontrat Guvenligi	**8/10**	Noir-native ZK, Account Abstraction dogru uygulanmis
Ag Guvenligi	**7/10**	PXE yerel calisir, CORS kisitlamalari gerekiyor
Veri Guvenligi	**8/10**	AES-256-GCM sifreli snapshot, Keychain entegrasyonu
Kurtarma Guvenligi	**8/10**	2-of-3 guardian, 24h timelock, hash-only storage
GENEL	**8.0/10**	Guclu temel, bazi iyilestirmeler gerekli

5.2 Mimari Guvenlik Gucleri

Passkey + Secure Enclave

- P256 ozel anahtari donanimin icinde — yazilimla erisilemez
- Face ID / Touch ID biyometrik dogrulama gerekli
- Anahtar asla disariya cikarilmaz veya kopyalanamaz
- Phishing'e karsi dayanikli (domain-bound credentials)

Sifir Bilgi Kaniti (ZKP)

- Tum islemler istemci tarafinda (PXE) sifrelenir
- Blockchain'e sadece kanitlar gonderilir, ham veri degil
- Islem grafi (kim kime gonderdi) gorulemez
- Note sistemi ile bakiye parcalama

Yerel PXE Calistirma

- PXE motoru sunucuda degil, kullanicinin cihazinda calisir
- Ozel veriler cihazi terk etmez

- WASM tabanlı — tarayici sandbox'inda izole

5.3 Tespit Edilen Sorunlar ve Durumlari

#	Sorun	Seviye	Durum	Aciklama
1	WebAuthn imza format uyumsuzlugu	KRITIK	DUZELTILDI	WebAuthn assertion formatı ile Noir kontrat beklentisi arasindaki uyumsuzluk giderildi
2	IndexedDB crash (WKWebView)	KRITIK	DUZELTILDI	MemoryAztecStore ile degistirildi + AES-256-GCM snapshot persistance eklendi
3	CORS: Access-Control-Allow-Origin: *	YUKSEK	DEVAM	Deploy server'da CORS tum originlere acik. Whitelist gerekiyor
4	Content script postMessage origin	YUKSEK	DEVAM	postMessage "*" yerine spesifik origin kullanmali
5	Ozel anahtar dosya izinleri	ORTA	DUZELTILDI	.celari-keys.json chmod 0600 olarak ayarlandi
6	PXE snapshot boyutu (~56MB)	ORTA	DEVAM	Buyuk snapshot boyutu performans etkiliyor. Incremental sync planlanıyor
7	Noir kontrat versiyon uyumsuzlugu	DUSUK	DUZELTILDI	Nargo.toml ve package.json versiyonlari hizalandi

5.4 Oneriler

Oncelikli:

1. Deploy server CORS'u spesifik domainlerle sinirla
2. Extension content script'te postMessage origin kontrolu ekle
3. PXE snapshot'i incremental yapiya tasiyarak boyutu dusur
4. Mainnet oncesi bagimsiz guvenlik denetimi (3. parti audit) yaptirilmali

Bolum 6: Rakip Analizi — Celari vs Azguard

Azguard Wallet, Aztec ekosistemindeki bir diger cuzdan projesidir. Iki projeyi detayli olarak karsilastiralim.

6.1 Genel Karsilastirma

Ozellik	Celari	Azguard	Avantaj
Kimlik Dogrulama	Passkey (Face ID / parmak izi) Seed phrase yok	Geleneksel seed phrase 12/24 kelime	Celari
Kriptografik Standart	P256/secp256r1 (WebAuthn) Secure Enclave destegi	secp256k1 (Schnorr) Yazilim tabanlı	Celari
Anahtar Saklama	Donanim Secure Enclave Anahtar cikarilmaz	Yazilim keystore Bellek icerisinde	Celari
Hesap Kurtarma	Guardian-based (2-of-3) 24h timelock + email relay	Seed phrase backup Standart yedekleme	Celari
Gasless Islem	SponsoredFPC ile Kullanici gas odemez	Kullanici gas oder	Celari
iOS Uygulamasi	Native SwiftUI 18+ ekran, tam ozellik	Yok (sadece web)	Celari
Bridge (L1↔L2)	Entegre kopru SDK 4 transfer tipi	Sinirli / harici	Celari
Transfer Tipleri	Public, Private, Shield, Unshield	Public, Private	Celari
Topluluk Buyuklugu	Erken asama Buyuyor	Daha buyuk topluluk Daha erken basladi	Azguard
Acik Kaynak	Tam acik kaynak	Kismi acik kaynak	Celari
Ekosistem Entegrasyonu	SDK + dApp API WalletConnect (geliyor)	Temel entegrasyon	Esit

6.2 Neden Passkey > Seed Phrase?

KARAR VERİCİLER ICİN

Seed phrase sorunu blockchain'in en buyuk kullanici deneyimi (UX) problemi. Binlerce insan seed phrase kaybederek kripto varliklarini kaybetti. Celari bu sorunu tamamen ortadan kaldiriyor:

Kriter	Seed Phrase (Azguard)	Passkey (Celari)
Kaybolma Riski	Yuksek — kagit kaybolabilir, hafiza unutabilir	Cok dusuk — biyometrik, cihazlar arasi senkron
Phishing Riski	Yuksek — sahte siteler seed phrase calabilir	Sifir — passkey domain'e bagli, sahte sitede calismaz
Kullanim Kolayligi	Zor — 12-24 kelime yaz, sakla, gir	Kolay — yuzunu goster veya parmagini koy
Donanim Guvenligi	Yok — anahtar yazilimda	Var — Secure Enclave cipinde
Kurtarma	Seed phrase kayipsa kurtarma yok	Guardian sistemi ile kurtarma mumkun

6.3 Teknik Derinlik Karsilastirmasi

Metrik	Celari	Azguard
Toplam Kod Satiri	16,700+	~8,000 (tahmini)
Test Vakasi	95	~30-40 (tahmini)
Programlama Dili	5 (Noir, Swift, TS, JS, CSS)	3 (Noir, TS, CSS)
Platform	iOS + Chrome + Web	Chrome + Web
Akilli Kontrat Sayisi	2 (passkey + recoverable)	1 (schnorr account)
Noir LOC	~465	~200 (tahmini)

6.4 Ozet: Celari'nin Rekabet Avantajlari

1. **Seed Phrase'i Tamamen Kaldirmasi:** Passkey ile dunyanin ilk Aztec cuzdani. Kullanici deneyiminde devrim.

2. **Donanim Guvenligi:** Secure Enclave entegrasyonu — rakipler yazilim tabanli anahtarlar kullaniyor.
3. **Native iOS Uygulamasi:** Aztec ekosistemindeki tek native mobil uygulama.
4. **Sosyal Kurtarma:** Guardian-based recovery sistemi — seed phrase'e bagli kurtarma yok.
5. **Gasless Islemler:** SponsoredFPC ile kullanici gas odemez — onboarding surtkuntusunu ortadan kaldirir.
6. **Entegre Bridge:** L1↔L2 koprusu cuzdan icinden — harici araca gerek yok.
7. **Tam Acik Kaynak:** Tum kod tabanı incelenebilir — guven ve seffaflik.

Bolum 7: Proje Metrikleri ve Sonuc

7.1 Teknik Ozet

Bilesen	Teknoloji	Detay
Akilli Kontratlar	Noir (Aztec)	2 kontrat, ~465 satir, P256 + recovery
iOS Uygulamasi	SwiftUI	~8,000 satir, 18+ ekran, WKWebView PXE
Chrome Extension	JavaScript (MV3)	~5,000 satir, 7 ekran, offscreen WASM
Bridge SDK	TypeScript	L1↔L2 kopru, 4 transfer tipi
Recovery Relay	Vercel Edge + Redis	3 endpoint, email entegrasyonu
Website	Next.js + next-intl	2 dil (EN/TR), 188 ceviri anahtari
SDK	TypeScript	@celari/wallet-sdk, dApp entegrasyonu

7.2 Guvenlik Ozeti

- **Kriptografi:** P256/secp256r1, Secure Enclave, ECDSA-SHA256 — endustri standardi
- **Gizlilik:** Aztec ZK proof'lari, istemci-tarafli PXE, note-based bakiye
- **Veri Koruma:** AES-256-GCM sifreli snapshot, Keychain entegrasyonu
- **Kurtarma:** 2-of-3 guardian esik, 24h guvenlik bekleme suresi
- **Genel Skor: 8.0 / 10** — Guclu temel, bazi iyilestirmeler devam ediyor

7.3 Sonuc

Celari Wallet, Aztec Network ekosisteminde **teknik derinlik, kullanici deneyimi ve guvenlik** acisindan one cikan bir projedir. Passkey-native yaklasimi, blockchain cuzdanlarinin en buyuk UX sorununu (seed phrase) cozuyor. Secure Enclave entegrasyonu, donanim duzeyinde guvenlik sagliyor. Guardian-based recovery, seed phrase'e bagli olmadan hesap kurtarma sunuyor.

Mevcut asamada (Faz 2 — Bridge + Recovery) proje hizla ilerliyor. iOS native uygulamasi ve 95 test vakasi ile teknik olgunluk seviyesi yuksek. Mainnet oncesi bagimsiz guvenlik denetimi ve topluluk buyumesi sonraki oncelikli adimlar.

Bu dokuman Celari Ekibi tarafindan hazirlanmistir.

Versiyon 0.5.0 (Build 22) • 9 Mart 2026

celariwallet.com